BUỔI 8-BÀI TẬP: TRANSACTION & ISOLATION

I. CHỦ ĐỀ

- Tìm hiểu Transaction
- Tìm hiểu Isolation level
- Thực thi Transaction

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách áp dụng mức cô lập trong xử lý đồng thời.

III. CÔNG CỤ

- Microsoft SQL Server 2016 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Win 10

V. BÀI TẬP TẠI LỚP

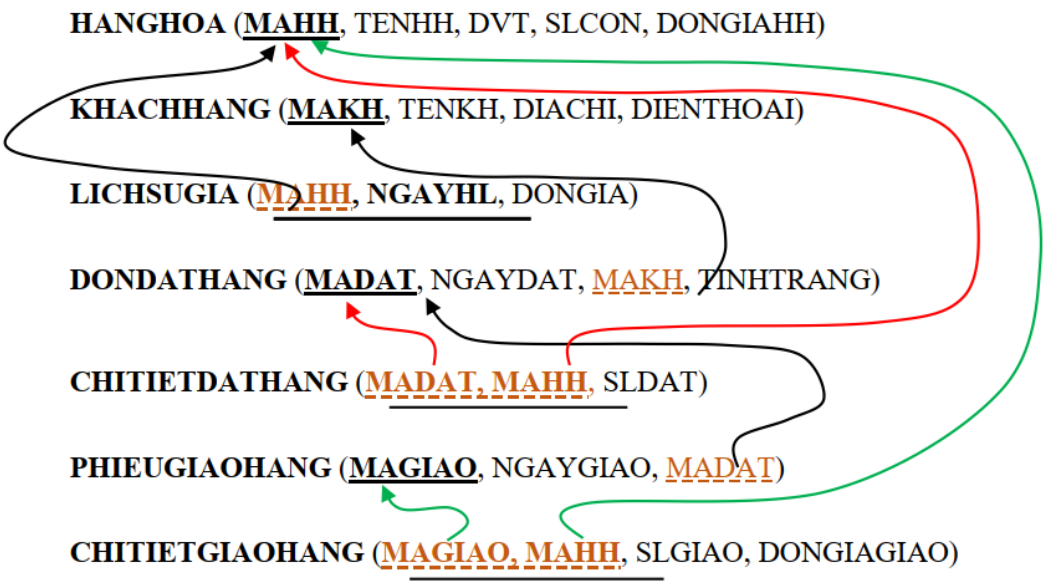
Sinh viên tạo Database **QUANLYMATHANG_B8_MSSV** với hai file đính kèm (CREATDATABASE.sql, USEDATABASE.sql) và hoàn thành các câu hỏi trong bài tập sau bằng cách bổ sung kết quả phân tích và hình vào file Word (đính kèm), sau đó đổi tên file Word như sau và nộp bài lên học trực tuyến.

- **Assignment - Session 8 - Submission**

+ Tên file: Class-StudentID-FullName-Assignment-Session8.doc
Ví dụ: 0101-2437000000001-NguyenVanA-Assignment-Session8.doc

+ Hạn nộp: theo lịch học của lớp

+ Lược đồ Cơ sở dữ liệu:



+ Thể hiện CSDL ứng dụng lược đồ CSDL trên:

HangHoa

MaHH	TenHH	DVT	SLCon	DonGiaHH
BU	Bàn ủi Philip	Cái	60	350000
DM	Đầu máy Sharp	Cái	75	1200000
MG	Máy giặt SanYo	Cái	10	4700000
TL	Tủ lạnh Hitachi	Cái	50	5500000
TV	TiVi JVC 14WS	Cái	33	7800000

KhachHang

MaKH	TenKH	DiaChi	DienThoai
KH001	Cửa hàng Phú Lộc	Đà Nẵng	0511.3246135
KH002	Cửa hàng Hoàng Gia	Quảng Nam	0510.6333444
KH003	Nguyễn Lan Anh	Huế	0988.148248

LichSuGia

MaHH	NgayHL	DonGia
BU	01-01-2011	300000
BU	01-01-2012	350000
TL	01-01-2011	5000000
TL	01-01-2012	5500000
TV	01-01-2012	7800000

DonDatHang

MaDat	NgayDat	MaKH	TinhTrang
DH01	02-02-2011	KH001	1
DH02	12-02-2011	KH003	1
DH03	22-01-2012	KH003	1
DH04	22-03-2012	KH002	0

PhieuGiaoHang

MaGiao	NgayGiao	MaDat
GH01	02-02-2011	DH01
GH02	15-02-2011	DH02
GH03	23-01-2012	DH03

ChiTietDatHang

MaDat	MaHH	SLDat
DH01	BU	15
DH01	DM	10
DH01	MG	4
DH01	TV	4
DH01	TL	4
DH02	BU	20
DH02	TL	3
DH03	MG	8
DH04	TL	5
DH04	TV	5

ChiTietGiaoHang

MaGiao	MaHH	SLGiao	DonGiaGiao
GH01	BU	15	300000
GH01	DM	10	1000000
GH01	TL	4	5000000
GH02	BU	10	300000
GH03	MG	8	4700000

Yêu cầu:

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0101:

1. Sử dụng **Read Commited + vấn đề Dirty Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc ***Read Commited,*** cập nhật lại đơn giá thành 9000000 nơi có mã hàng hoá là 'TV' trong bảng LICHSUGIA, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng LICHSUGIA và ***hoàn tất.***
   - ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Commited***, truy vấn này đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng LICHSUGIA và ***hoàn tất***.
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

2. Sử dụng **Read Uncommitted + vấn đề Lost Updated,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc ***Read Uncommited***, cập nhật tên hàng hóa thành "Tủ lạnh Samsung" của mã hàng "TL" trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, xem dữ liệu của bảng Hàng hóa và ***hoàn tất***.
   - ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Uncommited***, cập nhật tên hàng hóa thành "Tủ lạnh Sanyo" của mã hàng "TL" trong bảng Hàng hóa, xem dữ liệu của bảng Hàng hóa và ***hoàn tất***.
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

3. Sử dụng **Serializable + vấn đề Phantom,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc **Serializable**, liệt kê tất cả thông tin hàng hoá trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê tất cả thông tin hàng hoá trong bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
   - ✓ query-2: thêm một hàng hoá mới *('ML', N'Máy lạnh Samsung', N'Cái',15,12000000)* vào bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

4. Viết một thủ tục (store procedure) mang tên ***SP_ThemChiTietDatHang***, thủ tục này dùng để insert dữ liệu cho bảng CHITIETDATHANG có chèn lệnh waitfor delay "00:00:15", với các mức cô lập: **READ COMMITTED**, sau đó giả lập 2 giao dịch cùng thực hiện stored procedure này, lần lượt với các mức cô lập: **READ COMMITTED.**
   Cú pháp mẫu:

```
CREATE PROCEDURE SP_TEST
@i_TEST1 VARCHAR(50)
AS
BEGIN TRAN
        SET NOCOUNT ON
        SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED

        WAITFOR DELAY '00:00:15'
        INSERT INTO TEST00(TEST1) VALUES(@i_TEST1)

        SET NOCOUNT OFF
COMMIT TRAN
-----------------------------------------------------------------------
EXEC SP_TEST 1
SELECT * FROM TEST00   --Trường hợp 3
```

   Sinh viên tạo procedure, phân tích kết quả và chụp hình kết quả của hai giao dịch trong procedure vào file Word theo các trường hợp sau:
   - ✓ Trường hợp 1: Tương tự cấu trúc trên
   - ✓ Trường hợp 2: Đưa câu lệnh WAITFOR DELAY xuống dưới câu INSERT (ở cả 2 giao dịch)
   - ✓ Trường hợp 3: Đưa câu SELECT từ bên ngoài vào dưới câu WAITFOR DELAY (của trường hợp 2).

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0102:

1. Sử dụng **Read Uncommitted + vấn đề Dirty Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: cập nhật đơn giá của mã hàng 'BU' thành 600000 trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây và ***khôi phục*** việc cập nhật dữ liệu.
   - ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Uncommited***, truy vấn này đọc (xem) dữ liệu bảng Hàng hóa đã sửa đổi và ***hoàn tất.***
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

2. Sử dụng **Read Commited + vấn đề Dirty Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc ***Read Commited,*** cập nhật lại tên khách hàng thành "Lý Thị Huyền Châu" nơi có mã khách hàng là 'KH002' trong bảng KHACHHANG, sau

đó nó sẽ đợi 15 giây, đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng KHACHHANG và ***hoàn tất.***

- ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Commited***, truy vấn này đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng KHACHHANG và ***hoàn tất***.
- ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

3. Sử dụng **Repeatable Read + vấn đề Unrepeatable Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:

- ✓ query-1: chế độ đọc ***Repeatable Read***, liệt kê tất cả thông tin hàng hoá có mã hàng là "BU" hoặc "DM" trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê tất cả thông tin hàng hoá có mã hàng là "BU" hoặc "DM" trong bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
- ✓ query-2: cập nhật tên hàng hóa thành "Bàn ủi Samsung" của mã hàng "BU" trong bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
- ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

4. Viết một thủ tục (store procedure) mang tên ***SP_ThemPhieuGiaoHang***, thủ tục này dùng để insert dữ liệu cho bảng PHIEUGIAOHANG có chèn lệnh waitfor delay "00:00:15", với các mức cô lập: **READ COMMITTED**, sau đó giả lập 2 giao dịch cùng thực hiện stored procedure này, lần lượt với các mức cô lập: **READ COMMITTED.**

Cú pháp mẫu:

```
CREATE PROCEDURE SP_TEST
@i_TEST1 VARCHAR(50)
AS
BEGIN TRAN
        SET NOCOUNT ON
        SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED

        WAITFOR DELAY '00:00:15'
        INSERT INTO TEST00(TEST1) VALUES(@i_TEST1)

        SET NOCOUNT OFF
COMMIT TRAN
-----------------------------------------------------------------------
EXEC SP_TEST 1
SELECT * FROM TEST00   --Trường hợp 3
```

Sinh viên tạo procedure, phân tích kết quả và chụp hình kết quả của hai giao dịch trong procedure vào file Word theo các trường hợp sau:

- ✓ Trường hợp 1: Tương tự cấu trúc trên
- ✓ Trường hợp 2: Đưa câu lệnh WAITFOR DELAY xuống dưới câu INSERT (ở cả 2 giao dịch)
- ✓ Trường hợp 3: Đưa câu SELECT từ bên ngoài vào dưới câu WAITFOR DELAY (của trường hợp 2).

Đề bài Lớp 243_71ITIS30203_02 (0201):

1. Sử dụng **Read Uncommitted + vấn đề Lost Updated,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:

- ✓ query-1: chế độ đọc ***Read Uncommited***, cập nhật tên hàng hóa thành "Bàn ủi điện" của mã hàng "BU" trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, xem dữ liệu của bảng Hàng hóa và ***hoàn tất***.
- ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Uncommited***, cập nhật tên hàng hóa thành "Bàn ủi Sanyo" của mã hàng "BU" trong bảng Hàng hóa, xem dữ liệu của bảng Hàng hóa và ***hoàn tất***.
- ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

2. Sử dụng **Read Commited + vấn đề Dirty Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:

- ✓ query-1: chế độ đọc ***Read Commited,*** cập nhật lại tên khách hàng thành "Quyên Nguyễn" nơi có mã khách hàng là 'KH001' trong bảng KHACHHANG, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng KHACHHANG và ***hoàn tất.***
- ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Commited***, truy vấn này đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng KHACHHANG và ***hoàn tất***.
- ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

3. Sử dụng **Repeatable Read + vấn đề Unrepeatable Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc ***Repeatable Read***, liệt kê tất cả thông tin hàng hoá trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê tất cả thông tin hàng hoá trong bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
   - ✓ query-2: thêm một hàng hoá mới *('MT', N'Máy tính DELL', N'Cái',10,15000000)* vào bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

4. Viết một thủ tục (store procedure) mang tên ***SP_ThemDonDatHang***, thủ tục này dùng để insert dữ liệu cho bảng DONDATHANG có chèn lệnh waitfor delay "00:00:15", với các mức cô lập: **READ COMMITTED**, sau đó giả lập 2 giao dịch cùng thực hiện stored procedure này, lần lượt với các mức cô lập: **READ COMMITTED.**
   Cú pháp mẫu:

```
CREATE PROCEDURE SP_TEST
@i_TEST1 VARCHAR(50)
AS
BEGIN TRAN
        SET NOCOUNT ON
        SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED

        WAITFOR DELAY '00:00:15'
        INSERT INTO TEST00(TEST1) VALUES(@i_TEST1)

        SET NOCOUNT OFF
COMMIT TRAN
-----------------------------------------------------------------------
EXEC SP_TEST 1
SELECT * FROM TEST00   --Trường hợp 3
```

   Sinh viên tạo procedure, phân tích kết quả và chụp hình kết quả của hai giao dịch trong procedure vào file Word theo các trường hợp sau:

- ✓ Trường hợp 1: Tương tự cấu trúc trên
- ✓ Trường hợp 2: Đưa câu lệnh WAITFOR DELAY xuống dưới câu INSERT (ở cả 2 giao dịch)
- ✓ Trường hợp 3: Đưa câu SELECT từ bên ngoài vào dưới câu WAITFOR DELAY (của trường hợp 2).

Đề bài Lớp 243_71ITIS30203_02 (0202):

1. Sử dụng **Read Uncommitted + vấn đề Dirty Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: cập nhật đơn giá của mã hàng 'DM' thành 1500000 trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây và ***khôi phục*** việc cập nhật dữ liệu.
   - ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Uncommited***, truy vấn này đọc (xem) dữ liệu bảng Hàng hóa đã sửa đổi và ***hoàn tất.***
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

2. Sử dụng **Read Commited + vấn đề Dirty Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc ***Read Commited,*** cập nhật lại tên khách hàng thành "Lý Thị Huyền Châu" nơi có mã khách hàng là 'KH003' trong bảng KHACHHANG, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng KHACHHANG và ***hoàn tất.***
   - ✓ query-2: chế độ đọc ***Read Commited***, truy vấn này đọc (xem) dữ liệu đã sửa đổi bảng KHACHHANG và ***hoàn tất***.
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

3. Sử dụng **Repeatable Read + vấn đề Unrepeatable Read,** các bạn sẽ thực hiện các truy vấn sau:
   - ✓ query-1: chế độ đọc ***Repeatable Read***, liệt kê tất cả thông tin hàng hoá có mã hàng là "BU" hoặc "DM" trong bảng Hàng hóa, sau đó nó sẽ đợi 15 giây, tiếp tục liệt kê tất cả thông tin hàng hoá có mã hàng là "BU" hoặc "DM" trong bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
   - ✓ query-2: cập nhật tên hàng hóa thành "Bàn ủi Hitachi" của mã hàng "BU" trong bảng Hàng hóa, và ***hoàn tất***.
   - ✓ Sinh viên thực hiện query-1 trước, query-2 sau, sau đó phân tích kết quả của query-1, query-2 và chụp hình kết quả của 2 query vào file Word.

4. Viết một thủ tục (store procedure) mang tên ***SP_ThemChiTietGiaoHang***, thủ tục này dùng để insert dữ liệu cho bảng PHIEUGIAOHANG có chèn lệnh waitfor delay "00:00:15", với các mức cô lập: **READ COMMITTED**, sau đó giả lập 2 giao dịch cùng thực hiện stored procedure này, lần lượt với các mức cô lập: **READ COMMITTED.**

   Cú pháp mẫu:

```
CREATE PROCEDURE SP_TEST
@i_TEST1 VARCHAR(50)
AS
BEGIN TRAN
        SET NOCOUNT ON
        SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED

        WAITFOR DELAY '00:00:15'
```

```
INSERT INTO TEST00(TEST1) VALUES(@i_TEST1)

    SET NOCOUNT OFF
COMMIT TRAN
-----------------------------------------------------------------------
EXEC SP_TEST 1
SELECT * FROM TEST00   --Trường hợp 3
```

Sinh viên tạo procedure, phân tích kết quả và chụp hình kết quả của hai giao dịch trong procedure vào file Word theo các trường hợp sau:

- ✓ Trường hợp 1: Tương tự cấu trúc trên
- ✓ Trường hợp 2: Đưa câu lệnh WAITFOR DELAY xuống dưới câu INSERT (ở cả 2 giao dịch)
- ✓ Trường hợp 3: Đưa câu SELECT từ bên ngoài vào dưới câu WAITFOR DELAY (của trường hợp 2).

----------o0o----------